

TALLER SIMULADOR MIP PARAGUAY • SECCIÓN 1

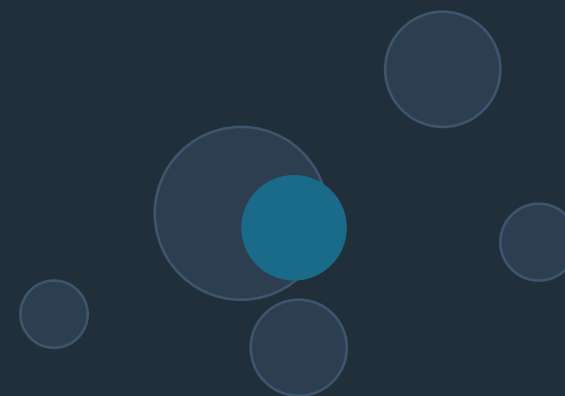
La estructura del simulador

Qué hay en cada hoja, cómo se conectan y qué lógica sigue el cálculo

Presentación del simulador de impacto construido sobre la Matriz Insumo-Producto de Paraguay 2024

Nicolás Garrido • Economista, Consultor OIT

MIP Paraguay 2024 (CEPAL-OIT) • Marco multirregional FIGARO-CEPAL



“Presentar la estructura del simulador y cómo funciona: el mapa de la herramienta.”

QUÉ HACE EL SIMULADOR

“El usuario especifica un estímulo de demanda que espera observar en la economía, y el simulador desglosa el efecto de ese cambio.”

Esa es toda la herramienta: se plantea un “¿qué pasaría si...?” y se obtiene la respuesta desagregada — por canal, por sector y por variable.

El resto del taller supone este mapa.

Sin este mapa los resultados se leen mal: es fácil confundir un efecto indirecto con uno directo, o tomar por predicción lo que es una contabilidad.

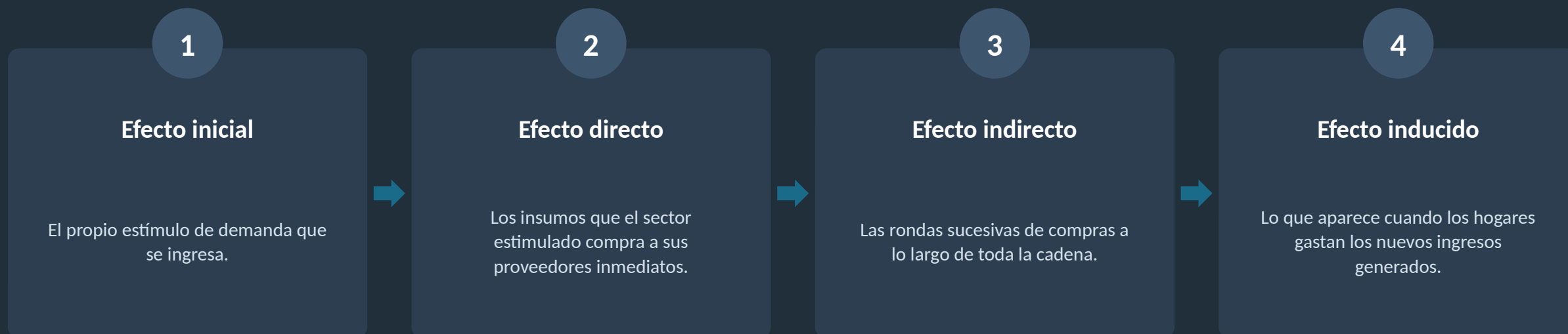
El simulador está construido en Excel: tiene 17 hojas, organizadas en cuatro capas



Cada hoja está documentada por separado en el sitio del taller: <https://nicogarrido.github.io/Simulador-Paraguay/>

Los cuatro conceptos que organizan todo

Estructuran cada hoja de resultados. Una vez entendidos, sirven para las cuatro.



Además, cada efecto se separa en un componente nacional — dentro de Paraguay — y uno internacional, a través de las cadenas con el resto del mundo.

Por qué importa distinguirlos

Colapsar los cuatro canales en un solo número borra justamente lo que hace útil al modelo.



Confianza decreciente

El inicial es un supuesto; directo e indirecto son contabilidad; el inducido agrega un supuesto de consumo.



La brecha directo/indirecto es el diagnóstico

Separa un enclave de un sector integrado al aparato productivo.



Cada canal tiene su palanca de política

Proyecto · política industrial y contenido local · salarios e ingresos.



La filtración al exterior vive en el indirecto

Ahí es donde la cadena se va afuera.



El multiplicador es esta anatomía

Total ÷ inicial.

Los tres modos de uso

Los tres alimentan las mismas hojas de resultados; lo que cambia es qué se carga y con qué propósito.

1 Impacto nacional

Un cambio en la demanda final doméstica, en uno o varios sectores.

Ejemplo

¿Qué pasa si el Estado invierte USD 50 M en Construcción?

2 Impacto comparado

Dos escenarios sobre las mismas variables, lado a lado.

Ejemplo

Con el mismo monto: ¿Textiles o Agroindustria genera más empleo?

3 Impacto internacional

Cambios en la demanda de otras regiones. Paraguay es receptor.

Ejemplo

¿Qué efecto tiene sobre Paraguay un +5% de demanda de la UE?

El detalle operativo de cada modo está en «Los tres modos de uso», en la sección de referencia del sitio.

Cómo vamos a recorrer el simulador

Cinco pasos, siguiendo el camino que hace el propio cálculo: de los datos a las entradas, de ahí a los resultados, y por último a la lectura estructural.

EL CAMINO QUE HACE EL PROPIO CÁLCULO



Fuera del flujo

El paso 5 va aparte a propósito: es la única capa que no depende del escenario cargado. Se puede leer sin correr nada.

Cuatro fuentes, y cada una con su año

MIP Paraguay 2024

CEPAL – OIT

La matriz doméstica: transacciones entre sectores, valor agregado y demanda final. Es el corazón del modelo.

EPHC 2024

*Encuesta Permanente de Hogares
Continua*

La composición del empleo: sexo, calificación, formalidad y área.

FIGARO – CEPAL 2018

Base multirregional

La tecnología de producción de cada región: 64 países × 50 sectores, agrupados en 11 regiones.

BCP dic-2024 • Eurostat Comext 2024

Estadísticas de comercio

El destino de las exportaciones — no se toma de la matriz internacional.

¿Por qué FIGARO es de 2018 y la MIP de 2024?

La matriz internacional representa la tecnología de producción: qué insumos usa cada sector. Eso cambia lentamente, así que un desfase de años es aceptable.

El reescalamiento (hoja Parámetros)

Un factor por región lleva el producto de 2018 al año de la MIP. Sin él, los impactos internacionales quedan subestimados: 22% en el caso europeo, 42% en el estadounidense.

Matrices Nacionales: el motor del modelo

Los bloques principales

- Z** Matriz de transacciones, 21 × 21 — lo que cada sector compra a cada sector.
- A** Coeficientes técnicos: $A = Z / x$
- L** Inversa de Leontief: $L = (I - A)^{-1}$

Más el bloque de valor agregado — remuneraciones, ingreso mixto, excedente e impuestos — los bloques inducidos que incorporan a los hogares, y la matriz Ghosh, base de los encadenamientos hacia adelante.

La ecuación fundamental

$$x = (I - A)^{-1} \cdot f$$

f es el vector de demanda final que se carga en la hoja de estímulos.

x es la producción que el modelo calcula como resultado.

Todo lo demás — PIB, empleo, ingreso — se deriva de x aplicando coeficientes.

Verificar una identidad contable en vivo

Por columna: consumo intermedio + importaciones + impuestos + valor agregado = producción

Por fila: ventas intermedias + demanda final = producción

Ambas cierran de forma exacta. Subsiste una diferencia de 2,6 MUSD por redondeo del archivo de origen.

78.041,2

Producción (VBP)

41.595,1

Valor agregado

28.451,2

Consumo interm.

12.419,2

Exportaciones

Valores de control, MUSD

La agregación sectorial: de 33 a 21

La matriz de origen tiene 33 sectores; el simulador trabaja con 21. La restricción no es la matriz: son los datos de empleo.

El criterio

Si dos actividades con estructuras laborales muy distintas se agrupan, el coeficiente de empleo resultante no representa a ninguna de las dos.

Para cada agrupación candidata se calculó el coeficiente de variación del coeficiente de empleo entre subsectores.

El caso que fijó el número en 21

Servicios inmobiliarios 6,5

Servicios a las empresas 69,1

ocupados por millón de USD • CV = 82,9%

Una diferencia de diez a uno. Fusionarlos habría producido un coeficiente sin significado para ninguno de los dos: se mantienen separados, y de ahí salen 21 y no 20.

Las cuatro fusiones (la matriz de 33 no los separa)

Química + caucho y plástico • Maquinaria + vehículos • Otras manufacturas + reparación • Telecomunicaciones + postales y edición

La agregación es aditiva; los coeficientes y la inversa se recalculan después, nunca se promedian.

Grupos con heterogeneidad moderada (CV 25–45%)

Otros servicios 42,5%

Alimentos, bebidas y tabacos 38,8%

Madera, papel y cartón 37,0%

Textiles, confecciones y calzado 27,8%

Agricultura, ganadería, caza y pesca 26,6%

Información Empleo: de producción a puestos de trabajo

Dos orígenes distintos

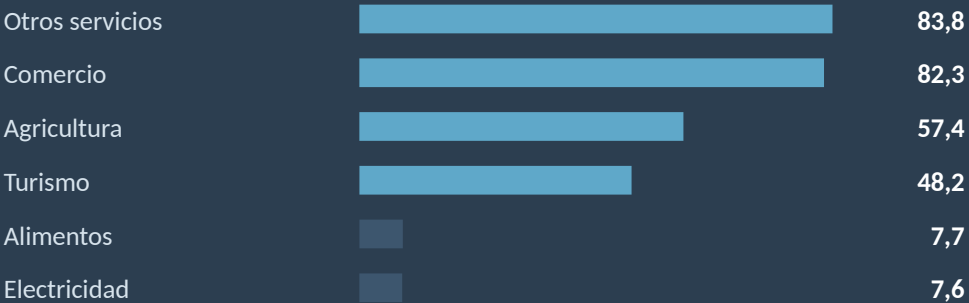
Los niveles vienen de la matriz insumo-producto: 3.102.209 ocupados, distribuidos entre los 21 sectores.

La composición — sexo, calificación, formalidad y área — viene de la EPHC 2024.

La hoja incorpora además los coeficientes de ingreso — sueldos, contribuciones e ingreso mixto por unidad de producción.

La dispersión que explica los resultados

Ocupados por millón de USD de producción



La limitación que hay que conocer

La EPHC distingue ocho ramas de actividad frente a 21 sectores: los que comparten rama reciben perfil idéntico. Diez sectores caen en industrias manufactureras; tres en finanzas, seguros e inmuebles. En cambio agricultura, electricidad, construcción y otros servicios tienen correspondencia directa.

Consecuencia práctica: comparar el perfil de empleo entre dos sectores solo aporta información cuando pertenecen a ramas distintas de la encuesta.

Estímulos Nacionales: dónde cambia la demanda

Acá se define cuánto cambia la demanda final de cada sector. Es la *f* de la ecuación fundamental — todo lo demás se deriva de ahí.

Sector	PIB sector (MUSD)	MUSD (editable)	Guaraníes (auto)	% PIB sector
Agricultura, ganadería, caza y pesca	5.086	☐	auto	auto
Textiles, confecciones y calzado	593	☐	auto	auto
Comercio al por mayor y menor	5.231	☐	auto	auto
Otros servicios	6.339	☐	auto	auto
21 sectores • el bloque se replica a la derecha para el Escenario Alternativo (modo comparado)				

Cómo reconocer lo editable

Las celdas celestes son las únicas editables. El borde verde señala la celda activa. Todo lo demás es motor del modelo.

Para qué sirve la columna de %

Un estímulo de 100 millones es marginal en comercio y desproporcionado en minería. La columna lo hace visible antes de correr la simulación.

El error más frecuente de esta hoja: confundir demanda final con producción

El estímulo es un aumento de demanda final — consumo, inversión o exportación. La producción es lo que el modelo calcula como resultado, no lo que se carga.

Estímulos Internacionales: la demanda que cambia está afuera

Paraguay no aparece como columna: el panel mide cómo la demanda del resto del mundo afecta a la economía paraguaya.

MODO A

Shock uniforme por región

Un shock por región, igual para todos sus sectores. El panel tiene dos filas:

Fila 7

Las flechas ▲▼. Índice interno donde 100 es sin cambio.

Fila 8

Para escribir. Formato porcentaje: se escribe 10 o -10.

Lo habitual es escribir directamente en la fila 8. Las flechas sirven para tantear valores sin teclear.

MODO B

Shock diferenciado por sector

Una matriz de 21 sectores × 10 regiones. Cada celda hereda el shock de su región y solo se sobrescriben las que se quieran diferenciar.

Cuándo usar cada uno

Modo A para un choque general: una recesión en Brasil, una expansión de la demanda china.

Modo B para un acuerdo comercial, que afecta más a unos sectores que a otros — es el modo indicado para el UE-Mercosur.

Más abajo, un vector de 231 filas (11 regiones × 21 sectores) traduce el panel en la variación de demanda que recibe el modelo. La fila ΔF TOTAL muestra el cambio por región. No se edita a mano.

La diferencia de unidades entre las dos hojas

Es la fuente de error más frecuente del simulador: cada hoja de entrada usa una escala distinta.

Estímulos Nacionales

MONTOS ABSOLUTOS

millones de dólares

Se escribe 50 para un estímulo de USD 50 millones.

≠

Estímulos Internacionales

VARIACIÓN PORCENTUAL

porcentaje de cambio

Se escribe 10 para un aumento del 10%, -10 para una caída.

Un “10” cargado en la hoja nacional son 10 millones de dólares. El mismo “10” en la hoja internacional es un aumento del 10% de la demanda de esa región: dos órdenes de magnitud completamente distintos.

Una sola estructura de columnas, cuatro hojas



Que las cuatro hojas compartan estructura permite comparar celda a celda: para el mismo sector y el mismo efecto — cuánta producción, cuánto valor agregado, cuántos empleos y cuánto ingreso.



Advertencia sobre el efecto inducido: supone que los hogares gastan con la misma estructura de consumo que hoy. Es el más discutible de los tres y conviene reportarlo por separado. Además usa una función de Excel 365 — en versiones anteriores devuelve #NAME?.

Resumen Ejecutivo: la hoja para mostrar, no para analizar

Integra en un solo panel todos los resultados de una simulación. Para el análisis sectorial fino están las hojas de detalle: los agregados esconden justamente lo interesante.

1

Tarjetas de indicadores

Producción activada, valor agregado, empleo generado e ingreso laboral. Sirven para verificar rápido que el escenario se cargó bien.

2

Descomposición por canal

Inicial • directo • indirecto • inducido • total, cada uno abierto en nacional e internacional. Más Δ /PIB y retención local.

3

Calidad del empleo generado

El empleo del escenario abierto por sexo, calificación, formalidad y área.

4

Rankings sectoriales

Top 5 y Peores 5 en producción y en empleo, con su descomposición y los empleos por millón.

La retención local es la columna que más se pasa por alto

Un estímulo grande en un sector con alto contenido importado deja menos en el país de lo que sugiere la cifra bruta. El promedio de la economía paraguaya es 53,3% — pero va de 88% en servicios inmobiliarios a 32% en minería.

No solo cuántos empleos: de qué tipo y con qué ingreso

Las cuatro dimensiones del empleo generado

	Sexo	Mujeres • Hombres
	Calificación	Alta • Media • Baja
	Formalidad	Formal • Informal
	Área	Urbano • Rural

Cada categoría se reporta en trabajadores y en %. Los bloques se calculan sobre el efecto total, que mezcla el canal nacional, el internacional y el inducido.

La escalera del ingreso laboral

“Salarios” e “ingreso de los hogares” no son lo mismo — MUSD 2024

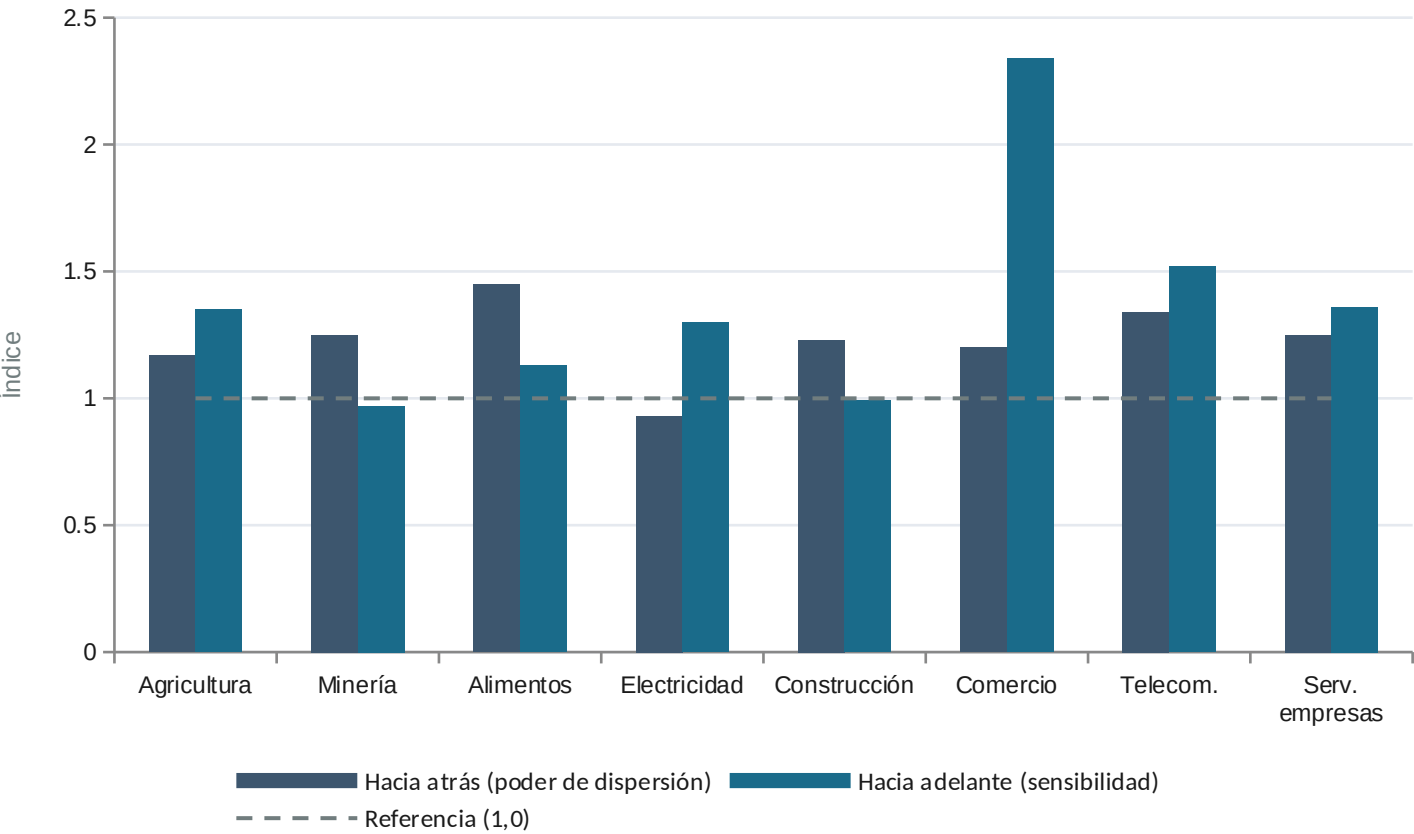
Sueldos y salarios	12.555,3
+ Contribuciones sociales	1.277,5
= Remuneraciones	13.832,8
Ingreso mixto (cuentapropistas)	6.600,9
= Ingreso laboral de los hogares	19.156,2

El ingreso mixto es el 32,3% del ingreso laboral del país: dejarlo fuera equivale a ignorar a un tercio de los perceptores, concentrados en el empleo por cuenta propia e informal.

Ingreso laboral medio del país: 6.175 USD anuales — con una dispersión de seis a uno entre sectores (20.560 en electricidad contra 3.483 en textiles).

Encadenamientos Internos: la arquitectura productiva

Índices de Rasmussen-Hirschman sobre la inversa de Leontief. No dependen del choque: sirven para elegir qué sectores conviene simular, antes de correr nada.



Las cuatro categorías

- Clave**
ambos > 1
Difunde en las dos direcciones. Comercio, Alimentos, Serv. a empresas.
- Dependiente sobre oferta**
atrás > 1
Fuerte demandante de insumos. Minería, Construcción.
- Dependiente en demanda**
adelante > 1
Proveedor de muchos sectores. Electricidad, Inmobiliario.
- Independiente**
ambos < 1
Poco integrado; sus impulsos se difunden poco.

Un multiplicador alto indica capacidad de arrastre — no viabilidad, ni sostenibilidad, ni calidad del empleo.

Empleo Exportador: cuánto empleo sostiene el país exportando

712.052

empleos asociados a exportaciones

23,0 %

del empleo nacional

1,709

multiplicador de empleo exportador

0,842

VAX — valor agregado en exportaciones

Empleo por destino — el dato que ordena la Sección 3

Destino	Export. MUSD	Empleo	por millón
Argentina	3.019,8	212.673	70,4
Brasil	2.975,9	103.898	34,9
Unión Europea	452,4	23.256	51,4

Argentina y Brasil compran montos casi idénticos, pero Argentina moviliza el doble de empleo: soja en grano arrastra toda la cadena agrícola; energía eléctrica, casi nada.

El perfil del empleo exportador

Frente al promedio nacional

Rural	+13,0 pp
Calificación alta	-7,6 pp
Informal	+4,3 pp

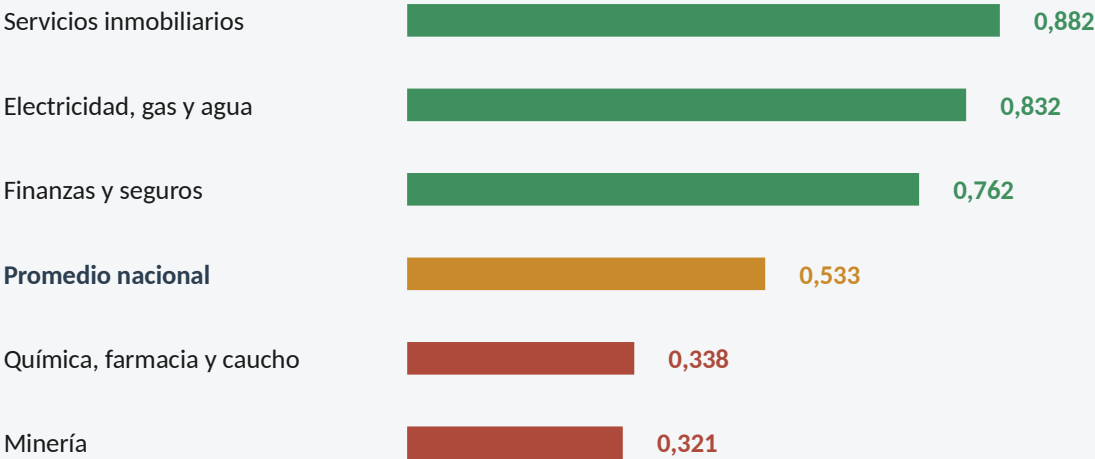
Más rural, menos calificado y más informal. Lo explica la composición: agricultura aporta 276 mil de los 712 mil puestos.

Cuatro de cada diez de esos empleos están en sectores que NO exportan directamente: proveen a los que exportan. Es el argumento más fuerte a favor de mirar cadenas y no sectores aislados.

Inserción Internacional: cuánto valor se queda en el país

La proporción del valor de la producción que queda en Paraguay como valor agregado doméstico. Su contracara es el contenido importado.

Los extremos de la retención de valor



La hidroeléctrica retiene mucho porque casi no usa insumos importados; química y minería retienen un tercio porque dependen de ellos.

La lectura de semáforo

Compara cada sector con un valor de referencia y una banda, ambos editables en el encabezado de la hoja.

- Alta retención
- Retención media
- Baja / ensamblaje

Usarla para matizar una simulación: un aumento exportador grande en un sector de baja retención genera menos valor y empleo doméstico neto del que sugiere la cifra bruta.

El VAX es un concepto relacionado pero distinto: el valor agregado doméstico contenido en las exportaciones. En Paraguay 2024 es 0,842 — por cada dólar exportado, 84,2 centavos son valor nacional.

Los supuestos del modelo

Conviene plantearlos acá y no más adelante, porque condicionan toda lectura posterior.

Coeficientes técnicos fijos

No hay sustitución de insumos ni cambio técnico.

Sin restricciones de capacidad

La oferta se ajusta sin cuellos de botella.

Precios relativos constantes

No hay respuesta de precios al aumento de demanda.

Rendimientos constantes a escala

El costo unitario no varía con el volumen.

“El modelo contabiliza, no anticipa.”

Los resultados son el requerimiento de producción y empleo asociado a un nivel de demanda — no una predicción. Informan qué haría falta, no qué va a ocurrir.

Y es estática comparativa: compara una situación con y sin el choque, sin describir la trayectoria temporal entre ambas ni cuánto tardaría en materializarse.

Material de apoyo y qué sigue

Material de apoyo — en el sitio del taller

<https://nicogarrido.github.io/Simulador-Paraguay/>

- **Las hojas del simulador**

Una página por hoja: qué contiene, cómo se lee y qué errores evitar.

- **Los tres modos de uso**

El detalle operativo de cada modo, paso a paso.

- **Buenas prácticas y advertencias**

Qué hacer al operar, interpretar y comunicar resultados.

- **Anexos**

Los 21 sectores y las 10 regiones, con sus códigos.

- **Glosario**

Los términos del modelo, definidos.

Qué sigue en el taller

Sección 2

Cambios en la demanda

Siete casos aplicados, de dificultad creciente: de la soja versus la industria a maximizar el empleo decente, pasando por la sequía de la Hidrovía, el empleo por género y por calificación.

Sección 3

El bloque externo

Dos casos de integración: el Acuerdo UE-Mercosur, un nuevo acceso de mercado, y el Corredor Bioceánico, una nueva ruta logística. Los más ricos del taller.

Antes de empezar: tener el simulador descargado y abierto al menos una vez, con las macros habilitadas. Sin ellas el efecto inducido no se calcula.

Gracias

Preguntas antes de pasar a la Sección 2 — Cambios en la demanda

Nicolás Garrido · Economista, Consultor OIT
nicogarrido@gmail.com